Por que o DatumLex utiliza a Render

Data da decisão: 24 de outubro de 2026

Situação: adotada para a implantação acadêmica atual e a fase inicial de validação.

Decisão

O DatumLex utiliza a Render porque a plataforma acomoda o frontend React, o backend Django e o banco PostgreSQL existentes em um único ambiente de hospedagem. Isso permite publicar uma aplicação funcional com pouca administração de infraestrutura e manter o fluxo de desenvolvimento já utilizado no GitHub.

A decisão prioriza compatibilidade, implantação simples e baixo custo inicial. A configuração gratuita atual é um ambiente temporário de demonstração. Uma operação confiável em produção exigirá a atualização dos recursos necessários e o fortalecimento dos controles operacionais.

Requisitos do projeto

O DatumLex é uma aplicação web de análise jurídica. Sua infraestrutura precisa oferecer:

- Interface React/Vite acessível pelo navegador.
- API Django com autenticação por sessão, permissões e proteção CSRF.
- PostgreSQL para registros judiciais, precedentes, proveniência da ingestão e contas de usuários.
- Implantação a partir do repositório GitHub `DatumLex/datumlex-core`.
- Ingestão de dados do DataJud, Pangea e publicações oficiais do STJ.

A equipe também precisa de um ambiente viável de manter durante um projeto acadêmico, sem acrescentar uma carga elevada de administração de infraestrutura.

Motivos da escolha

Motivo	Relevância para o DatumLex
Compatibilidade com a arquitetura	A Render oferece serviços web Django e PostgreSQL. O backend preserva o framework e o modelo relacional existentes; o frontend é publicado separadamente como site estático.
Integração com o GitHub	A aplicação pode ser reconstruída e publicada quando alterações chegam à branch vinculada, acompanhando o fluxo de pull requests e merges da equipe.
Visibilidade operacional centralizada	Histórico de implantações e logs ficam disponíveis no painel, facilitando a investigação de falhas.
Conectividade com o banco	O PostgreSQL possui endereço interno. API e banco estão na mesma região e podem se comunicar pela rede privada da plataforma.
Baixo custo de validação inicial	As opções gratuitas de serviço web, banco e site estático permitem demonstrar e validar a aplicação antes de contratar infraestrutura paga.

Esses recursos estão descritos nos guias oficiais de implantação Django, deploy e integração com Git, rede privada e serviços gratuitos.

Implementação atual

Componente	Implantação
Frontend	Site estático React/Vite: `datumlex-demo-web`
Backend	Serviço web Django com Gunicorn: `datumlex-demo-api`
Banco	PostgreSQL 17 na Render: `datumlex-demo-db`
Repositório	`DatumLex/datumlex-core`, branch `main`
Aplicação	datumlex-demo-web.onrender.com

Os dois serviços estão conectados ao GitHub e utilizam deploy automático **On Commit**. Os diretórios raiz são configurados separadamente: `frontend/` e `backend/`.

O backend usa variáveis de ambiente para conexão com o banco e segredos da aplicação. A autenticação e a aprovação de usuários continuam sob responsabilidade do Django; a Render fornece o ambiente de hospedagem.

As migrations do banco são executadas no comando de build do backend porque o serviço gratuito selecionado não oferece comando de pré-deploy. Essa é uma configuração inicial. Antes da produção, a execução de migrations deve ser revisada e integrada a um processo controlado de liberação, compatível com o plano escolhido.

A ingestão de dados é uma operação separada. O ETL atual executa no computador Windows da equipe e grava no PostgreSQL da Render por conexão TLS restrita ao IP público autorizado desse computador. Publicar código não atualiza automaticamente os dados judiciais. A aplicação continua hospedada quando o computador está desligado, mas a ingestão local não pode executar nessa condição.

Limitações e impactos

- **Suspensão por inatividade:** o serviço web gratuito entra em repouso após 15 minutos sem tráfego de entrada, o que pode atrasar a próxima requisição.
- **Banco temporário:** o PostgreSQL gratuito tem 1 GB de capacidade e expira após 30 dias. O painel do banco atual indica vencimento em **23 de novembro de 2026**.
- **Backups limitados:** o banco gratuito não inclui backups gerenciados. Foi criado um backup local privado na migração; ele não substitui uma política contínua de backup e recuperação.
- **Armazenamento efêmero:** arquivos gravados no serviço web gratuito não são duráveis. Os textos judiciais precisam de uma solução de armazenamento antes de serem disponibilizados de forma confiável pela aplicação hospedada.
- **Dependência da ingestão local:** a coleta depende do computador, Docker quando necessário, internet, sessão do Windows e disponibilidade do IP autorizado.

As restrições são detalhadas na documentação do plano gratuito. A implantação atual atende à demonstração e à avaliação controlada, com transição planejada para infraestrutura durável antes do uso continuado em produção.

Caminho para produção

1. Atualizar o banco antes do vencimento e estabelecer procedimentos de backup e recuperação testados.
2. Definir a capacidade do backend com base na carga medida, no tempo de resposta e no uso do banco.
3. Transferir o ETL agendado para uma tarefa ou worker em nuvem, eliminando a dependência de um computador pessoal.
4. Disponibilizar armazenamento durável para os textos judiciais necessários à aplicação hospedada.
5. Estabelecer verificações automáticas e um ambiente separado de homologação antes de exigir CI aprovado para publicar em produção.

A Render oferece deploy após aprovação dos checks de CI. Os serviços atuais utilizam **On Commit**; a exigência de CI aprovado é uma melhoria posterior, ainda não aplicada nesta instalação. Consulte o guia de deploy.

Justificativa

A Render se adapta à fase atual do DatumLex porque suporta a stack existente, integra a entrega ao GitHub e reduz o trabalho de infraestrutura necessário para disponibilizar o sistema à equipe e às partes interessadas. O plano gratuito viabiliza a validação inicial, enquanto os serviços pagos oferecem um caminho para operação contínua. A decisão permanece adequada enquanto a equipe tratar a implantação gratuita como temporária e planejar armazenamento durável, ingestão confiável e validação das liberações.